2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Yerden 45 metre yükseklikten serbest bırakılan bir deney topunun yere çarpma anındaki hızı ölçülmek isteniyor.

Enerji korunumunu veya serbest düşme bağıntılarını kullanarak çarpma hızını bulunuz (g = 10 m/s²).

2 — 20 puan

Birbirine iple bağlı K ve L cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde bir F kuvvetiyle çekilmektedir.

Öndeki cisim (L) için serbest cisim diyagramında yer alan yatay kuvvetleri yazınız.

3 — 15 puan

Maksimum statik sürtünme kuvveti 25 N olan yatay zemindeki duran bir cisme sırasıyla 10 N ve 20 N yatay kuvvet uygulanmaktadır.

Bu kuvvetler uygulandığında oluşan sürtünme kuvvetlerinin değerlerini belirtiniz.

4 — 15 puan

Bir yağmur damlası buluttan ilk koptuğunda hızlanır, ancak kısa sürede limit hıza ulaşarak yere sabit hızla iner.

Yağmur damlası limit hıza ulaşmasaydı yerdeki canlılar ve yapılar için oluşabilecek tehlikeyi açıklayınız.

5 — 15 puan

Açısal hız ω = 3 rad/s olan ve r = 4 metre yarıçaplı çembersel yörüngede dönen 2 kg kütleli bir parçacığın merkezcil kuvvetini hesaplayınız.

6 — 15 puan

Aralarında 0,3 metre uzaklık bulunan $q1 = 2 \cdot 10^{-6}$ C ve $q2 = 5 \cdot 10^{-6}$ C yüklü iki noktasal cisim hava ortamındadır.

Cisimler arasındaki elektriksel kuvveti hesaplayınız ($k = 9 \cdot 10^9$ N·m²/C²).

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....